

# 键控机器人运动实验报告

人工智能 2302 蒋梓轩  
人工智能 2302 汪翌秦  
人工智能 2302 孙靖淞

2026 年 5 月 21 日

## 1 实验目的

本次实验围绕 ROS 机器人模型可视化、TF 坐标变换和键盘遥控展开。实验首先部署 ROS Noetic 环境和小车运行环境，再通过 URDF/Xacro 文件描述小车连杆和关节结构，在 RViz 中加载机器人模型并观察 TF 树；随后补全仿真节点，使其订阅键盘控制节点发布的 `/cmd_vel` 速度指令，并发布 `/odom` 里程计信息和 `odom -> base_footprint` 坐标变换；最后在实体小车上完成底盘启动、悬空安全测试和落地遥控运动。

通过本次实验，需要掌握三个重点：第一，理解 URDF 中 `robot`、`link`、`joint` 标签如何抽象小车结构；第二，理解 TF 树中各坐标系的父子关系，尤其是 `odom` 与 `base_footprint` 的动态关系；第三，理解 `/cmd_vel` 是控制命令，`/odom` 是状态反馈，两者共同构成机器人运动控制中的输入与观测链路。

## 2 实验原理

URDF 文件本质上是一个描述机器人结构的 XML 文件，`link` 表示机器人上的刚体部件，`joint` 表示两个部件之间的连接关系。RViz 不负责物理仿真，它主要用于可视化 ROS 消息和坐标系关系，因此需要先把 URDF 载入参数服务器中的 `robot_description`，再由 `robot_state_publisher` 根据关节状态发布各个 `link` 之间的 TF。

键控运动部分使用 `teleop_twist_keyboard` 节点。该节点读取键盘按键，把线速度和角速度封装成 `geometry_msgs/Twist` 消息后发布到 `/cmd_vel`。仿真或实车底盘节点订阅该话题，根据速度命令更新机器人状态；同时发布 `nav_msgs/Odometry` 类型的 `/odom` 话题，并通过 TF 广播 `odom` 到机器人底盘坐标系的变换。

表 1: 本实验中的关键 ROS 话题与作用

| 话题                         | 消息类型                                | 典型发布方       | 典型订阅方      |
|----------------------------|-------------------------------------|-------------|------------|
| <code>/cmd_vel</code>      | <code>geometry_msgs/Twist</code>    | 键盘遥控节点      | 仿真节点/底盘驱动  |
| <code>/odom</code>         | <code>nav_msgs/Odometry</code>      | 仿真节点/底盘驱动   | RViz、导航模块  |
| <code>/tf</code>           | <code>tf2_msgs/TFMessage</code>     | 状态发布节点/底盘节点 | RViz、TF 工具 |
| <code>/joint_states</code> | <code>sensor_msgs/JointState</code> | 关节状态发布节点    | 机器人状态发布节点  |

## 3 实验步骤与结果分析

### 3.1 ROS 环境与代码配置

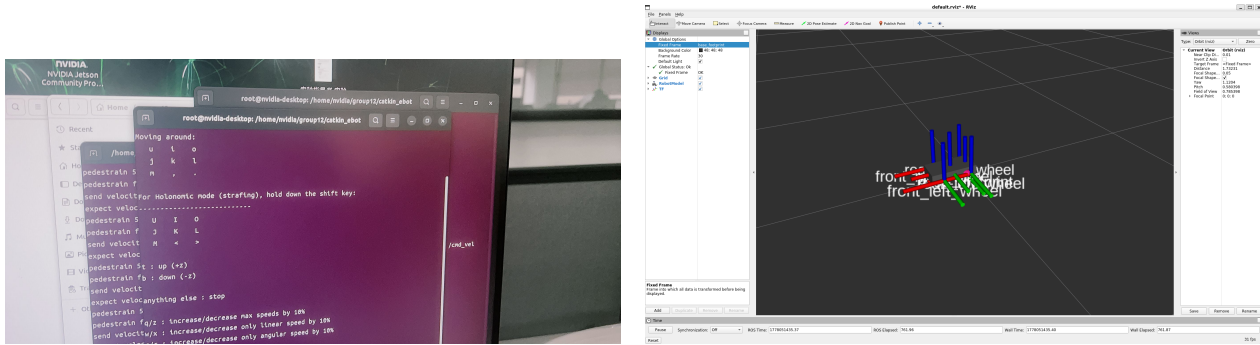
按照指导书要求，实验环境使用 Ubuntu 20.04 与 ROS Noetic。仿真端创建 `catkin_ebot_sim` 工作空间和 `vehicle_sim` 功能包，依赖项包括 `rospy`、`geometry_msgs`、`nav_msgs`、`tf2_ros`、`urdf` 和 `xacro`；实车端在小车系统中启动 ROS Noetic Docker 容器，确认 `teleop_twist_keyboard` 可用，并通过底盘启动 `launch` 文件连接小车驱动。

根据“完善 `vehicle_sim.py`”的要求，仿真节点完成三件事：订阅 `/cmd_vel`，将线速度和角速度按时间积分为  $x, y, \theta$ ；发布 `nav_msgs/Odometry` 类型的 `/odom`；使用 `tf2_ros.TransformBroadcaster`

广播 odom 到 base\_footprint 的动态坐标变换。launch 文件同时启动 RViz、关节状态发布节点、机器人状态发布节点和 vehicle\_sim\_node。

### 3.2 仿真模型加载与 TF 可视化

RViz 启动后，将 Fixed Frame 设置为 base\_footprint 或 odom，并添加 RobotModel 与 TF 显示项。从图 1 可以看到，小车模型已经正确加载，RobotModel 与 TF 均处于启用状态；通过 rqt\_tf\_tree 或 TF 显示项可以看到车体坐标系、前后轮坐标系等通过树状结构连接在一起，满足 TF 树唯一父节点、无环和连通性要求。



(a) RViz 中加载小车模型与 TF

(b) 实验中查看到的 TF 树

图 1: 仿真实验中的机器人模型和坐标系关系。

### 3.3 键盘遥控与里程计发布

在补全 vehicle\_sim.py 后，仿真节点订阅 /cmd\_vel，根据线速度和角速度积分得到小车在 odom 坐标系下的位置与朝向，并发布 /odom 话题和对应 TF。随后使用 teleop\_twist\_keyboard.py 启动键盘控制节点，通过 u/i/o/j/k/l/m/,/. 等按键控制平移和旋转，通过 q/z、w/x、e/c 调整最大速度。

运行时，rostopic info /cmd\_vel 可以看到键盘节点作为发布方，仿真或底盘节点作为订阅方；rostopic echo /odom 可以观察到位姿和速度字段随键盘输入持续变化。RViz 中小车模型随控制指令移动，说明速度命令、里程计反馈和 TF 坐标变换三者已经连通。

### 3.4 实车悬空测试与落地运动

实车实验先按照安全要求将小车底盘悬空，连接显示屏、键鼠和电源后启动小车系统，再进入 ROS Noetic 容器启动底盘驱动。悬空测试阶段只观察车轮是否按键盘命令转动，不让小车直接落地运行，可以避免速度方向或控制配置错误导致设备跌落。图 2 截取自实验视频，画面中终端正在运行 teleop\_twist\_keyboard，小车底盘处于悬空调试状态；同时用 rostopic list、rostopic info /cmd\_vel 和 TF 工具检查底盘驱动发布/订阅关系。

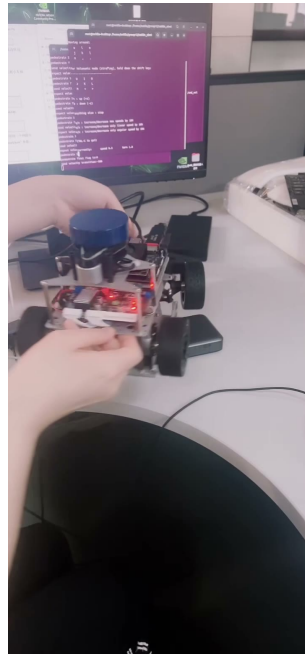
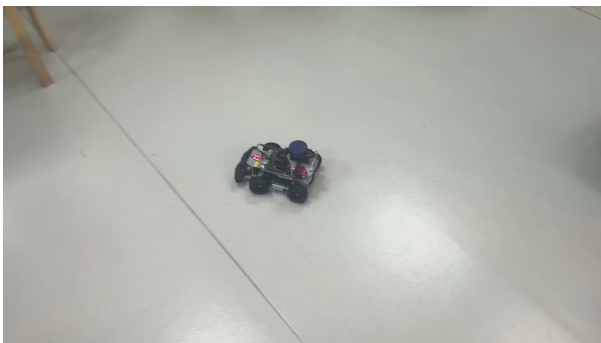


图 2: 实车悬空状态下运行键盘遥控节点并测试车轮响应。

悬空测试通过后，将小车放到地面继续测试。图 3 为第二段视频中截取的运动前后两帧，小车在键盘控制下完成了位置变化，说明 PC 端或小车端发布的 `/cmd_vel` 能够被底盘驱动正确接收并转换成电机控制量。实验过程中，小车运动速度较低，路径附近保持空旷，符合实车测试的基本安全要求。



(a) 落地运动初始位置



(b) 键盘控制后的位置

图 3: 实体小车在地面上的键控运动结果。

## 4 结论

本次实验完成了指导书规定的四类任务：配置 ROS 与小车运行环境；在仿真中补全 `vehicle_sim.py`，构建并发布 `odom_frame` 与 `base_frame` 之间的 TF；分别在仿真与实车中查看 TF 树；启动小车底盘并完成远程键盘控制。实验结果说明，URDF 模型可以通过 `robot_description`、`joint_state_publisher` 和 `robot_state_publisher` 在 RViz 中显示，`teleop_twist_keyboard` 发布的 `/cmd_vel` 可以驱动仿真节点或底盘驱动，实车悬空测试和落地运动也验证了底盘控制链路正常。

## 5 思考题

**/odom 坐标系与 /odom 话题的区别。** `odom` 坐标系是 TF 树中的一个参考坐标系，通常作为里程计定位的父坐标系，用来描述机器人底盘坐标系相对于起始位置的连续运动关系。它的优点是短时间内连续平滑，不会突然跳变；缺点是会随轮速积分产生累计误差。`/odom` 话题则是一个 ROS 数

据通道，消息类型通常为 `nav_msgs/Odometry`，其中包含机器人在 `odom` 坐标系下的位姿、速度和协方差信息。简单说，`odom` 是坐标系名称，`/odom` 是发布里程计数据的话题。

**`/cmd_vel` 和 `/odom` 的发布方、订阅方及关系。**在仿真和实车中，`/cmd_vel` 通常由键盘遥控、导航规划或上层控制节点发布，由仿真节点或底盘驱动节点订阅；`/odom` 通常由仿真节点或底盘驱动节点发布，由 RViz、导航模块、定位模块等订阅。二者的关系是“控制输入”和“状态反馈”：`/cmd_vel` 表示希望机器人怎样运动，`/odom` 表示机器人根据速度命令和底盘反馈估计出来的实际运动状态。只有同时关注这两个话题，才能判断控制指令是否被正确执行，以及机器人状态是否与预期一致。